



公司金融学笔记

实物期权、证券估值与现代资产组合理论

作者: Harry
组织: University
时间: 2026 年 5 月
版本: 1.0
学科: 公司金融学 (Corporate Finance)

Myers (1977) 提出: 项目真实价值 = 传统 NPV + 实物期权价值。

目录

第 1 章 实物期权 (Real Options)

Myers (1977) 提出：项目真实价值 = 传统 NPV + 实物期权价值。在投资面临不确定性的情景下，企业管理层拥有根据市场变化调整决策的期权，这种选择权能够为项目带来额外的价值。

1.1 实物期权的概念与分类

在项目投资中，实物期权是指在未来面临不确定性时，公司所拥有的调整经营和投资决策的权利。常用的分析方法为决策树分析法。

表 1.1: 表 1: 实物期权的主要类型与特征

类型	触发条件	典型应用场景
1. 拓展期权 (Expansion Option)	市场需求增加 (Sales ↑), 利润优于预期	开设新店、实施兼并与收购等
2. 放弃期权 (Abandonment Option)	市场需求下滑 (Sales ↓), 经营业绩欠佳	关停亏损业务、缩减生产产能等
3. 等待期权 (Timing Option)	市场前景不确定, 等待最优投资时点	延迟项目投资启动时点

1.2 放弃期权例题分析

1.2.1 案例背景与基本参数

预期某新项目未来 10 年，每年售出 6,000 单位产品，每单位带来 50 美元的净现金流。项目的必要报酬率（折现率 r_s ）为 16%，初始投资为 120 万美元。

- Step 1: 基本情景下的 NPV: 不考虑任何调整弹性时的项目净现值为多少?
- Step 2: 放弃期权边界分析: 若第 1 年末可以以 100 万美元的价格变卖清算资产，在什么销量水平下选择放弃是合理的?
- Step 3: 含放弃期权的项目价值评估: 若项目成功与失败概率各占 50%，求包含放弃期权时的项目 NPV 及其期权价值。

注. 核心边界条件: 无论市场最终走向如何，第 1 年的销售量均能稳定达到 6,000 单位（即 $t = 1$ 时的现金流 CF 是确定的，不确定性仅从 $t = 2$ 开始显现）。

1.2.2 基本情景下的 NPV 计算

在基准情景（Base Case）下，项目不具备任何调整弹性，净现值计算如下：

【确定性基准 NPV】

$$NPV = -120 + 30 \times \left[\frac{1 - (1 + 16\%)^{-10}}{16\%} \right] = -120 + 30 \times 4.833 = 25 \text{ 万美元}$$

1.2.3 放弃期权的临界销售量确定

在第1年末，决策者需要对比“继续经营9年的未来净现金流现值（PV）”与“立刻变卖资产获得100万美元的清算收益”：

$$50Q \times \left[\frac{1 - (1 + 16\%)^{-9}}{16\%} \right] < 1,000,000$$

$$50Q \times 4.607 < 1,000,000$$

$$Q < \frac{1,000,000}{50 \times 4.607} = 4,341.65 \text{ 单位}$$

求解临界销量Q，得出【放弃期权决策边界】。

结论：当市场低迷导致年销量低于4,341.65单位时，立刻变卖资产相比继续经营更符合股东利益。

1.2.4 含放弃期权的项目价值与期权价值

若项目面临失败情景（年销售量下滑至4,000单位），由于4,000 < 4,342单位，公司应当选择在第1年末执行变卖放弃决策。

1.2.4.1 现金流决策树分支

在t=0时点初始投入120万美元。在t=1时点确定收30万美元，然后进行决策：

- 成功分支（概率50%）：继续经营，在t=2~10年间每年获得现金流30万美元。
- 失败分支（概率50%）：变卖资产放弃，在t=1年末清算回收100万美元。

1.2.4.2 各期现金流折现（折回t=0时点）

- 第1年确定现金流折现：

$$PV_{t=1} = \frac{30}{1.16} = 25.86 \text{ 万美元}$$

- 成功分支（持续经营9年）折现：

$$PV_{\text{成功}} = \frac{50\% \times 30 \times 4.607}{1.16} = 59.57 \text{ 万美元}$$

- 失败分支（第1年末清算）折现：

$$PV_{\text{失败}} = \frac{50\% \times 100}{1.16} = 43.10 \text{ 万美元}$$

1.2.4.3 衡量期权与期权独立价值测算

对照组：无期权净现值（失败时继续经营9年，每年带来20万美元现金流）为：

$$NPV_{\text{无期权}} = -120 + 25.86 + 59.57 + \frac{50\% \times \frac{4,000 \times 50}{10,000} \times 4.607}{1.16} = 5.14 \text{ 万美元}$$

引入放弃期权决策后，项目价值计算如下：

1.2.4.4 【含期权 NPV 与期权净价值】

$$NPV_{\text{含期权}} = -120 + 25.86 + 59.57 + 43.10 = 8.53 \text{ 万美元}$$

$$\text{期权价值} = NPV_{\text{含期权}} - NPV_{\text{无期权}} = 8.53 - 5.14 = 3.39 \text{ 万美元}$$

1.3 例题计算结果归纳

表 1.2: 表 2: 各种决策场景下的项目净现值对比

评估指标	数值大小	决策状态与学术含义
基准 NPV(无不确定性, 销售量确定为 6,000)	+25.00 万美元	确定性情景下的项目理论价值
无期权 NPV(50/50 概率, 面临失败时必须继续经营)	+5.14 万美元	传统 NPV 决策, 低估了项目在恶劣环境下的价值
含放弃期权 NPV(50/50 概率, 失败时选择清算)	+8.53 万美元	引入管理决策弹性后的项目真实商业价值
放弃期权的独立价值	+3.39 万美元	放弃权本身带来的非对称风险对冲价值

注. 历年真题考点深度归纳、三类期权（拓展、放弃、等待）的通用解题套路、以及决策树标准画法规范将在后续进行扩展。

第 2 章 债券估值 (Bond Valuation)

注. 大纲导读：证券估值债券估值——核心要点包括：债券基本定义、债券契约条款、债券分类、标准定价公式、三种收益率（票面收益率、当前收益率、到期收益率 YTM ）、可转换债券估值理论以及历年真题精解。

本章详细内容尚未正式录入。目前相关复习图表素材已就位（图 50 至图 65，共 16 张），待后续正式整理债券估值章节内容时，将统一按照规范的学术排版格式进行扩展与深度整理。

第3章 股票估值 (Stock Valuation)

股票估值是公司金融学和资产定价的核心内容。本章梳理了绝对估值模型（股利贴现模型 DDM、成长机会净现值模型 NPVGO）与相对估值模型（市盈率 PE、企业价值倍数 EV/EBITDA）的核心理论，结合杜邦传导链深度剖析了再投资决策对企业股东价值创造的影响，并配以各大名校的历年真题进行实战演练。

3.1 股票估值模型选择导引

在进行股票估值时，应当首先根据现金流特征识别现金流形态，然后再选择合适的估值模型，避免盲套公式。

3.2 股票基础知识

3.2.1 股票所有权特征

- 本质属性：股票代表投资者对公司的股权投资，享有公司的净资产剩余索取权。

表 3.1: 表 3: 股票估值模型选用矩阵

题目特征/现金流形态	优先选用模型	核心计算公式	核心操作要点与常见陷阱
股利固定不变	固定股利模型 (永续年金)	$P_0 = \frac{D_1}{r_s}$	确认属于永续固定红利, 直接按永续年金进行折现定价。
股利固定增长	戈登增长模型 (Gordon)	$P_0 = \frac{D_1}{r_s - g}$	务必分清提供的是历史股利 D_0 还是下一期预期股利 D_1 。若为 D_0 , 需乘以 $(1 + g)$ 。
增长率分阶段变动	两阶段增长模型 (DDM)	$P_0 = \sum_{t=1}^n \frac{D_t}{(1 + r_s)^t} + \frac{P_n}{(1 + r_s)^n}$	绘制现金流时间轴: 对高增长期股利逐个折现, 对永续期股利利用戈登公式计算终值 P_n 并折现。
强调盈利、再投资率及 ROE	成长机会净现值模型 (NPVGO)	$V_0 = \frac{E_1}{r_s} + NPVGO$	比较新增资产回报率 ROE 与必要报酬率 r_s : 只有 $ROE > r_s$ 时, 留存再投资才会创造价值。
给出同行业 PE /EPS 等数据	相对估值模型 (PE)	$PE = \frac{P}{EPS}$	厘清分母盈利口径是静态历史 E_0 、预期动态 E_1 还是滚动近四季 TTM。

3.2.2 基本股东权益:

- 剩余索取权: 公司清算时, 普通股股东在清偿债务和优先股之后, 对剩余资产拥有分配权。
- 剩余控制权: 股东通过股东大会对公司的重大经营方针、董事选举等进行投票决策。
- 优先认股权: 当公司发行新股时, 现有股东享有按比例优先认购的权利, 以防止股权被稀释。

3.2.3 普通股投票权机制与制度对比

在董事会选举中, 不同的投票权设计会深刻影响大股东与中小股东利益的博弈。

3.2.3.1 简单多数投票制 (Straight Voting)

每股对每一位董事候选人均拥有 1 票投票权, 各席位分别选举。要确保选出 1 名董事, 大股东所持有的最少股数比例必须满足:

$$\boxed{x > 50\%} \quad \left(\text{即占总股数的 } \frac{1}{2} + 1 \text{ 股} \right)$$

注. 简单多数投票制下，大股东能够实现完全控制。要确保选出 1 名董事，其持股比例必须拥有绝对多数优势。

3.2.3.2 累计投票制（Cumulative Voting）

若公司拟选举 N 名董事，则股东持有的每 1 股股份均拥有 N 票投票权，股东可以将全部票数集中投给一人或分投多人。此项机制极大地保护了中小股东的话语权。要确保选出 1 名董事，所需要的最少持股比例 x 如下：

$$x > \frac{1}{N+1}$$

学术推导：设某股东持股比例为 x ，拟通过将所有票数集中投给 1 位候选人以确保其当选。该候选人得票数为 xN 。为了确保其能够击败其他竞争对手，其得票必须超过对手在剩余席位上所能平均分配的最大票数：

【累计投票制持股临界比例推导】

$$x \cdot N > \frac{(1-x) \cdot N}{N} = 1 - x$$

$$xN + x > 1$$

$$x > \frac{1}{N+1}$$

3.2.4 优先股的特征与局限

- 非对称性：在剩余资产索取和股利分配顺序上优先于普通股；但在公司治理上通常没有表决权（无剩余控制权）。

3.3 绝对估值模型：股利贴现模型（DDM）

3.3.1 股利贴现模型的基本原理

股票的内在价值（ V_0 ）等于未来所有预期派发股利的现值之和：

$$V_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+r_s)^t} = \frac{D_1}{1+r_s} + \frac{D_2}{(1+r_s)^2} + \dots$$

【DDM 横截性收敛条件（无资产泡沫前提）】

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{V_n}{(1+r_s)^n} = 0$$

在任意相邻的时点间，股票价值均满足如下的递推关系：

$$V_t = \frac{D_{t+1} + V_{t+1}}{1+r_s}$$

3.3.2 股利贴现模型的三种子模型

根据公司生命周期的不同阶段，DDM 细分为三种常见的现金流结构模型。

表 3.2: 表 4: DDM 三种子模型特征与定价公式

发展阶段	模型名称	核心特征描述	标准定价公式
成熟稳健期	固定股利模型	预期未来各期股利保持恒定 (相当于永续年金)	$P_0 = \frac{D_1}{r_s}$
高速成长永续期	固定增长模型 (戈登增长模型)	股利以恒定的增长率 g 永续增长 (必须满足必要报酬率 $r_s > g$)	$P_0 = \frac{D_1}{r_s - g}$
初创与转型期	两阶段增长模型	增长率分段变化, 前高后低。初期不规则高增长, 后期转入永续平稳增长阶段。	(其中 $D_1 = D_0(1+g)$) $P_0 = \sum_{t=1}^n \frac{D_t}{(1+r_s)^t} + \frac{V_n}{(1+r_s)^n}$ (其中 $V_n = \frac{D_{n+1}}{r_s - g_2}$)

3.3.3 戈登增长模型（Gordon Growth Model）学术推导与参数测算

3.3.3.1 【戈登增长模型学术推导（等比级数收敛法）】

设公司未来各期预期分红以固定增长率 g 增长, 即 $D_t = D_1(1+g)^{t-1}$ 。若投资者要求的股权必要报酬率为 r_s (且满足收敛条件 $r_s > g$), 将各期红利代入绝对估值 DDM 模型:

$$\begin{aligned}
 V_0 &= \frac{D_1}{1+r_s} + \frac{D_1(1+g)}{(1+r_s)^2} + \frac{D_1(1+g)^2}{(1+r_s)^3} + \dots + \frac{D_1(1+g)^{t-1}}{(1+r_s)^t} + \dots \\
 &= \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_1(1+g)^{t-1}}{(1+r_s)^t} \\
 &= \frac{D_1}{1+r_s} \sum_{t=1}^{\infty} \left(\frac{1+g}{1+r_s} \right)^{t-1}
 \end{aligned}$$

由于必要报酬率大于增长率 $r_s > g$, 则公比 $q = \frac{1+g}{1+r_s} < 1$ 。根据无限项等比级数收敛公式 $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$, 该级数收敛于:

$$\sum_{t=1}^{\infty} \left(\frac{1+g}{1+r_s} \right)^{t-1} = \frac{1}{1 - \frac{1+g}{1+r_s}} = \frac{1+r_s}{r_s - g}$$

代入原式即可化简得出经典的戈登永续增长定价公式:

$$\boxed{V_0 = \frac{D_1}{r_s - g}} \quad (\text{或写为: } \boxed{V_0 = \frac{D_0(1+g)}{r_s - g}})$$

在实际应用中, 如何科学地确定未来的分红 D_1 、必要报酬率 r_s 以及增长率 g 是核心技术点。

1. 下期红利 D_1 与留存比率 b

利用预期每股收益 EPS_1 以及再投资留存比例 b , 可将股利表示为:

$$D_1 = EPS_1 \times (1 - b)$$

其中, 留存比率 $b = 1$ 股利支付率。

2. 内在永续增长率 g 与必要报酬率 r_s

公司能够保持增长的原因，在于管理层将部分利润留存并再次投入高回报项目中：

【戈登模型成长增长率与必要报酬率分解】

$$g = \text{ROE} \times b$$

$$r_s = \frac{D_1}{P_0} + g$$

3.4 两阶段股利贴现模型案例分析

3.4.1 案例背景与参数

DG 公司今年刚刚发放了每股 $D_0 = 1.00$ 美元的红利。预计未来 3 年（高成长阶段）红利每年高速增长 $g_1 = 25\%$ 。从第 4 年开始，红利增长率降至稳定永续阶段 $g_2 = 5\%$ 。投资者要求的必要报酬率 $r_s = 20\%$ 。

3.4.2 现金流时点建模

两阶段估值现金流时间轴及定价逻辑如下：

- $t = 0$: $D_0 = 1.00$ 美元
- $t = 1$: $D_1 = D_0(1 + g_1) = 1.25$ 美元，折现至 $t = 0$ 为 $\frac{1.25}{1.2^1}$
- $t = 2$: $D_2 = D_1(1 + g_1) = 1.5625$ 美元，折现至 $t = 0$ 为 $\frac{1.5625}{1.2^2}$
- $t = 3$: $D_3 = D_2(1 + g_1) = 1.953$ 美元，折现至 $t = 0$ 为 $\frac{1.953}{1.2^3}$
- $t = 4$: 进入永续增长阶段，首期股利 $D_4 = D_3(1 + g_2) = 2.051$ 美元。
在第 3 年末，永续期现金流的现值为 $V_3 = \frac{D_4}{r_s - g_2}$ ，其折回 $t = 0$ 时点为 $\frac{V_3}{1.2^3}$

3.4.3 股票价值与指标测算

3.4.3.1 股票价值计算

首先计算高增长长期各年的具体红利金额：

- $D_1 = 1.25$ 美元， $D_2 = 1.5625$ 美元， $D_3 = 1.953$ 美元。
- $D_4 = D_3 \times (1 + g_2) = 2.051$ 美元。

利用上述参数计算两阶段 DDM 内在价值：

【两阶段 DDM 内在价值定价】

$$V_3 = \frac{D_4}{r_s - g_2} = \frac{2.051}{20\% - 5\%} = 13.67 \text{ 美元}$$

$$V_0 = \frac{1.25}{1.2^1} + \frac{1.5625}{1.2^2} + \frac{1.953}{1.2^3} + \frac{13.67}{1.2^3} = 1.04 + 1.09 + 1.13 + 7.91 = 11.17 \text{ 美元}$$

2. 当期股利收益率

$$\text{股利收益率} = \frac{D_1}{P_0} = \frac{1.25}{11.17} \approx 11.19\%$$

3. 投资者持有一年后的预期股票价格 V_1 与资本利得率

- 方法一：依据 DDM 价值增值递推关系

$$V_1 = V_0 \times (1 + r_s) - D_1 = 11.17 \times 1.20 - 1.25 = 12.15 \text{ 美元}$$

- 方法二：依据报酬率分解公式反推

$$\text{资本利得率} = r_s - \text{股利收益率} = 20\% - 11.19\% = 8.81\%$$

$$V_1 = V_0 \times (1 + 8.81\%) = 11.17 \times 1.0881 \approx 12.15 \text{ 美元}$$

注. 易错点: 投资者经常误认为资本利得率在任何时候都等于股利增长率。请注意: 在两阶段模型中, 当前处于高速增长的第一阶段, 并非单阶段永续模型。因此, 第一年的资本利得率 (8.81%) 既不等于高增长率 $g_1 = 25\%$, 也不等于永续期增长率 $g_2 = 5\%$ 。

3.5 成长机会净现值 (NPVGO) 模型

3.5.1 NPVGO 模型的基本公式

该模型将公司的整体价值解构为两部分:

【成长机会净现值 (NPVGO) 分解模型】

$$V_0 = \underbrace{\frac{E_1}{r_s}}_{\text{现金牛价值}} + \text{NPVGO}$$

$\frac{E_1}{r_s}$ (零增长基准价值): 将公司视为“现金牛”(Cash Cow) 时的资产清算派息价值。即假设公司不做任何留存再投资 ($b = 0$), 将所有盈余作为股利发放。

- NPVGO (成长机会净现值): 衡量企业实施留存收益再投资决策后, 相比零增长基准线所创造 (或摧毁) 的股东价值。

3.5.2 留存决策与股东价值创造的辨析

注. 结论: 增加留存比例会使未来盈利增速加快, 但并不制造股价上涨。留存再投资能否创造价值, 取决于新增投资的回报率。

表 3.3: 表 5: ROE 与必要报酬率关系的影响

ROE 与 r_s 关系	NPVGO 正负号	最终股价变动效应	学术结论与管理启示
$ROE > r_s$	NPVGO>0	股价上涨	创造价值。留存资金能够赚取超额回报, 应提高留存比率 b 。
$ROE = r_s$	NPVGO=0	股价不变	价值中性。项目回报仅能弥补股东机会成本, 留存与否无差异。
$ROE < r_s$	NPVGO<0	股价下跌	摧毁价值。再投资收益率过低, 应当进行 100% 分红。

3.5.3 $g = \text{ROE} \cdot b$ 的杜邦传导链学术推导

- 假设前提：新增再投资资本的盈利能力与公司现有资产相同（即边际 ROE 等于平均 ROE）。
- 传导步骤：
 1. 留存利润增加股东权益： $\Delta S = \text{NI}_0 \times b$ 。
 2. 维持负债结构，总资产同比例扩张： $\Delta A = \Delta S \times \text{EM}_0$ 。
 3. 新增资产按周转效率创造销售额： $\Delta \text{Sales} = \Delta A \times \Delta \text{TO}$ 。
 4. 新增收入按净利润率转化为净利润： $\Delta \text{NI}_1 = \Delta \text{Sales} \times \text{PM}$ 。
 5. 两侧相乘化简，利用杜邦分解式 $\text{EM} \times \text{ATO} \times \text{PM} = \text{ROE}$ 可得：

$$g = \frac{\Delta \text{NI}_1}{\text{NI}_0} = \text{ROE} \times b$$

3.5.4 持续性与有限期两类 NPVGO 计算场景

表 3.4: 表 6: 两类 NPVGO 计算方法对比

分类形态	适用商业场景	核心计算步骤与路径
永续持续性增长	公司以固定的留存比率 b 持续进行项目再投资。	1. 直接套用戈登增长模型计算当期股价： $P_0 = \frac{E_1(1-b)}{r_s - \text{ROE} \cdot b}$ 2. 根据定义反推： $\text{NPVGO} = P_0 - \frac{E_1}{r_s}$
有限期独立项目	公司在某一时点投入一笔资金，项目存续若干年后结束。	1. 计算该独立投资项目在投资时点的净现值： $\text{NPV}_{\text{项目}}$ 2. 将项目现值折回至当期 $t=0: \text{NPVGO} = \frac{\text{NPV}_{\text{项目}}}{(1+r_s)^t}$ 3. 加总求值： $P_0 = \frac{E_1}{r_s} + \text{NPVGO}$

3.6 Lane Supermarkets 案例分析（持续性 NPVGO）

3.6.1 案例背景

Lane Supermarkets 共有发行在外的普通股 10,000 股。公司当前每年净利润恒定为 100,000 美元，股权必要报酬率 $r_s = 16\%$ 。现拟对比两套财务策略：

- 方案一（零增长/现金牛）：不做任何留存再投资，100% 净利润均作为股利发放。
- 方案二（持续拓展）：每年留存净利润的 $b = 20\%$ ，用于投资 $\text{ROE} = 10\%$ 的新项目。

3.6.2 定价与 NPVGO 测算

3.6.2.1 方案一（现金牛）下的基准股价

3.6.2.2 【零增长方案下股价】

$$P_0^{\text{方案一}} = \frac{E_1}{r_s} = \frac{100,000/10,000}{16\%} = 62.50 \text{ 美元}$$

3.6.2.3 方案二（拓展方案）下的价值损毁测算

由于 $ROE(10\%) < r_s(16\%)$ ，留存资金再投资将使得股东价值受损：

3.6.2.4 【拓展方案下的价值损毁测算】

$$P_0^{\text{方案二}} = \frac{D_1}{r_s - g} = \frac{E_1 \times (1 - b)}{r_s - ROE \times b} = \frac{10 \times 80\%}{16\% - 2\%} \approx 57.14 \text{ 美元}$$

$$NPVGO = P_0^{\text{方案二}} - \frac{E_1}{r_s} = 57.14 - 62.50 = -5.36 \text{ 美元}$$

3.7 Stambaugh 公司案例分析（有限期 NPVGO）

3.7.1 案例背景

Stambaugh 公司当前每股收益 $E_0 = 8.25$ 美元，占分红 100%。现有一项新投资机会：在 $t = 1$ 时点留存每股 1.60 美元作为项目初始投资，该项目存续 2 年，能使 $t = 2, 3$ 时的每股收益分别比原基准上升 2.10 美元和 2.45 美元，之后盈利恢复原基准水平。投资者要求回报率 $r_s = 12\%$ 。

3.7.2 股票价值递增分析

3.7.2.1 不进行投资时的每股价值（零增长现金牛基准）

$$V_0 = \frac{E_1}{r_s} = \frac{8.25}{12\%} = 68.75 \text{ 美元}$$

3.7.2.2 进行投资后股票的每股价值

在第 1 年末 $t = 1$ 时，项目的净现值为 NPV_1 。将其折回当期得到 NPVGO 溢价并定价：

【一次性项目 NPV 与 NPVGO 估值】

$$NPV_1 = -1.60 + \frac{2.10}{1 + 12\%} + \frac{2.45}{(1 + 12\%)^2} = 2.23 \text{ 美元}$$

$$NPVGO = \frac{NPV_1}{1 + r_s} = \frac{2.228}{1.12} \approx 1.99 \text{ 美元}$$

$$V_0 = \frac{E_1}{r_s} + NPVGO = 68.75 + 1.99 = 70.74 \text{ 美元}$$

3.8 相对估值模型：市盈率（PE）估值法

3.8.1 市盈率与理论估值推导

市盈率（Price-to-Earnings Ratio, PE）是相对估值乘法的核心指标：

$$\boxed{PE = \frac{P}{EPS}, \quad \text{其倒数为盈利收益率: } \frac{1}{PE} = \frac{EPS}{P}}$$

由绝对定价公式 $P_0 = \frac{E_1(1-b)}{r_s - g}$ ，可以推导出动态与静态市盈率理论值：

【理论市盈率与基本面因子关联公式】

预期 / 动态市盈率: $\frac{P_0}{E_1} = \frac{1-b}{r_s - g}$

历史/静态市盈率: $\frac{P_0}{E_0} = \frac{(1-b)(1+g)}{r_s - g}$

3.8.2 三种盈利计量口径与因素影响

表 3.5: 表 7: 三种市盈率盈利口径对比

指标名称	分母盈利口径定义	优缺点分析
静态/历史市盈率 (Trailing PE)	E_0 : 上一年度已披露的确定年度每股收益	数据百分百确定、无预测偏差; 但反映的信息滞后。
动态/预期市盈率 (Forward PE)	E_1 : 市场预估的下一期年度每股收益	反映对未来的增长预期; 但严重依赖主观预测偏差。
滚动市盈率 (TTM PE)	E_{TTM} : 最近已披露的连续 4 个季度每股收益之和	能够实时反映最新滚动的盈利状态; 但易受季节性波动干扰。

3.8.3 会计存货计量政策的偏差效应

在物价持续上涨（通货膨胀）宏观环境下，采用先进先出（FIFO）与后进先出（LIFO）核算将对账面 PE 产生非真实干扰。

表 3.6: 表 8: 市盈率关键决定因子变动效应

变动驱动因子	变动方向	对 PE 变动方向的影响	经济学底层逻辑解释
再投资成长机会 (g)	$g \uparrow$	$PE \uparrow$	未来盈利潜力大, 分母 $r_s - g$ 变小, 投资者愿意支付更高估值溢价。
公司经营特有风险 (r_s)	$r_s \uparrow$	$PE \downarrow$	股东要求的风险溢价提高, 导致贴现率升高, 股价下降。
宏观无风险利率 (r_f)	$r_f \uparrow$	$PE \downarrow$	利率上涨通过无风险资产的替代效应推升整体折现率 r_s 。
会计保守政策	会计越保守	$PE \uparrow$	保守政策会压低账面收益 EPS, 在市价不变下导致 PE 被动升高。

表 3.7: 表 9: 不同存货计价方法财务影响比对

存货计价核算方法	销售成本 (COGS) 变动	账面净利润 (E) 表现	期末存货及总资产表现
先进先出 (FIFO)	偏低 (结转早期低价存货)	高 (盈利虚高)	偏高 (总资产估值更贴近市价)
后进先出 (LIFO)	偏高 (结转近期通胀存货)	低 (报表较保守)	偏低 (资产账面价值滞后)

3.8.4 跨资本结构估值指标：EV/EBITDA

表 3.8: 表 10: PE 与 EV/EBITDA 估值指标对比分析

比较维度	市盈率估值倍数 (PE)	企业价值倍数 (EV/EBITDA)
分子口径	仅考虑股权价值 (对债权人不适用)。	考虑企业整体价值 (股权 + 债权)。
资本结构差异	极易受财务杠杆高低利息费用的干扰。	免受财务杠杆影响。分子含负债, 分母在利息扣除前。
折旧政策差异	会受到折旧摊销年限与会计方法改变的影响。	免受折旧方法影响。分母将折旧与摊销项加回。
税收政策差异	受税率变动、税收优惠直接冲击。	弱化税率差异干扰。分母在所得税扣除之前, 因此不直接受所得税费用影响。

3.8.5 股利支付率变动对股价的非对称效应案例

注. 案例背景: 某公司股票当前 $EPS_0 = 1.00$ 元, 当前市价 $P_0 = 10.00$ 元。当期股利支付率 $d = 50\%$, 再投资回报率 $ROE = 10\%$ 。必要报酬率 $r_s = 10.25\%$ 。若公司决定降低分红, 将股利支付率下调至 30% (即留存比率 b' 提高为 70%):

【提高留存比例 (降息) 后的价值重估】

$$g' = ROE \times b' = 10\% \times 70\% = 7\%$$

$$D'_1 = E_0 (1 + g') \times d' = 1.00 \times 1.07 \times 30\% = 0.321 \text{元}$$

$$P'_0 = \frac{D'_1}{r_s - g'} = \frac{0.321}{10.25\% - 7\%} = \frac{0.321}{3.25\%} \approx 9.88 \text{元}$$

- 学术机理解析: 由于项目边际 $ROE(10\%) < r_s (10.25\%)$, 提高留存属于价值损毁决策, 导致股价从原先的 10.00 元下降至 9.88 元。

3.9 历年考研真题与详解

案例 1 (2025 清华: 存货计价方法对报表的影响). 当价格水平持续上升时, 与采用后进先出法 (LIFO) 核算的公司相比, 采用先进先出法 (FIFO) 核算的公司财务报表会呈现何种变化? ()

- A. 总资产和净利润都低利润高

- B. 总资产和净利润都高
C. 总资产低, 净利润高
D. 总资产高, 净

【答案】 D

【解析】 物价上涨时, FIFO 方法先结转早期相对低价采购的存货成本, 导致销售成本 COGS 偏低, 从而使期末净利润账面显著偏高; 同时, 尚未售出并留在资产负债表上的存货多为后期高价采购的产品, 导致期末存货资产账面估值偏高。

案例 2 (2020 人大: 低市盈率特征成因辨析). 中国工商银行的股票市盈率一直处于较低水平, 在 A 股市场上上市公司中处于相对较低区间, 以下针对低市盈率的解释中, 最不可能成立的是 () A. 公司会计政策过于激进 B. 公司的增长机会极少 C. 股东所要求的必要报酬率 r_s 较低 D. 银行不良贷款等经营风险偏高

【答案】 C

【解析】 由理论公式分析可知, 预期/动态市盈率满足 $\frac{P_0}{E_1} = \frac{1-b}{r_s-g}$, 如果必要报酬率 r_s 降低, 会使分母 r_s-g 减小, 在其他条件不变下, 反而会推高股价与 PE 估值。故 C 最不可能成立。

案例 3 (2020/2021 人大: 所得税待遇对企业价值乘数的影响). (判断题) 运用企业价值倍数 (EV/EBITDA) 估计公司整体业务价值时, 不同公司在所得税待遇方面存在的差异不会对该乘数产生直接影响。()

【答案】 正确

【解析】 企业价值倍数分母中的 EBITDA 代表的是息税折旧及摊销前利润, 此时尚未扣除企业的所得税开支, 因此能够直接剔除不同公司间所得税率及税负待遇差异的干扰。

案例 4 (2021 中财: 名词解释——市净率 PB). 试解释市净率 (Price-to-Book Ratio, PB) 的金融含义与数理联系。

【答案】

$$PB = \frac{P}{BPS} = \frac{\text{每股市场价格}}{\text{每股账面净资产}}$$

1. 含义: 市净率表示投资者愿意为公司每 1 元账面净资产支付的市场价格。

2. 内在联系: 根据内在公式可拆解为: $PB = PE \times ROE$ 。这说明市净率的高低最终依旧取决于资产能够创造盈余的效率 (即 ROE 的水平)。

案例 5 (2024 上财: 理论市盈率与投资决策). 某公司股票当前价格是 20 元, 最近一期 $EPS_0 = 0.40$ 元, 每股股利 $D_0 = 0.32$ 元。预计以后每股收益按每年 $g = 5\%$ 增长, 期望必要报酬率为 $r_s = 10\%$ 。求: (1) 该公司股票的理论市盈率; (2) 结合实际市盈率给出投资决策建议。

3.9.0.1 【答案/解析】

1. 计算下一期预期红利: $D_1 = D_0 \times (1+g) = 0.32 \times 1.05 = 0.336$ 元。

2. 计算合理理论估值: $V_0 = \frac{D_1}{r_s - g} = \frac{0.336}{10\% - 5\%} = 6.72$ 元。

3. 计算理论市盈率 (基于当期历史收益): $PE_{\text{静态}} = \frac{V_0}{EPS_0} = \frac{6.72}{0.40} = 16.8$ 倍。

4. 市场实际价格 20 元对应的实际市盈率为 $\frac{20}{0.4} = 50$ 倍, 远高于 16.8 倍的合理理论估值。该股票被严重高估, 建议投资者避免买入或选择卖出。

案例 6 (2019 清华: 股利政策调整下的股价重估). 某公司明年每股股利为 3 元, 当前价格 37.5 元, 股利增长率 2%。若明年起股利降为 2 元, 减少部分全部投入新项目, 使未来增长率变为 5%, 则股利政策调整后股价将变为 () 元。

- A. 33.5 B. 35.5 C. 37.5 D. 40.0

【答案】 D

【解析】

1. 首先由调整前数据反推必要报酬率:

$$r_s = \frac{D_1}{P_0} + g = \frac{3}{37.5} + 2\% = 10\%$$

2. 其次代入新增长率与调整后股利求得新股价:

$$P'_0 = \frac{D'_1}{r_s - g'} = \frac{2}{10\% - 5\%} = 40.00 \text{元}$$

案例 7(2022 上财: 一期贴现模型下的最高买入价格). 某股票预期明年年末价格为 26 元, 预期明年年末股利为 1.5 元。若必要报酬率为 15%, 则今年年末最高可接受的合理价格为 () 元。

A. 22.61 B. 23.15 C. 23.91 D. 24.50

【答案】 C

【解析】 直接利用一期贴现公式计算:

$$P_0 = \frac{P_1 + D_1}{1 + r_s} = \frac{26 + 1.5}{1.15} \approx 23.91 \text{元}$$

案例 8 (2022 中财: 股息收益率基本概念定义). 预计明年的每股股息收入与当前的股票价格之比, 在金融学上被称为 ()。

- A. 股息收益率
- B. 资本利得率
- C. 持有期收益率
- D. 到期收益率

【答案】 A

【解析】 下期预期红利与当期市价之比 $\frac{D_1}{P_0}$ 的定义即为股息收益率。

案例 9 (2020 清华: 证券交易所得与资本利得收益率计算). 某投资者持有 300 股某股票, 期初买入价为每股 44.90 元, 持有期间收到 630 元现金股利。期末出售该批股票得到总计 14,040 元。求该投资者在此持有期内获得的资本利得收益率为多少?

- A. 3.85%
- B. 4.23%
- C. 5.12%
- D. 8.91%

【答案】 B

【解析】 期初单股价格 $P_0 = 44.90$ 元, 期末单股售价 $P_1 = \frac{14040}{300} = 46.80$ 元。资本利得率衡量的是纯粹的股价上涨(价差)收益, 不计分红:

$$\text{资本利得率} = \frac{P_1 - P_0}{P_0} = \frac{46.80 - 44.90}{44.90} \approx 4.23\%$$

案例 10 (2026 暨大: 股权再投资回报率与公司价值). A 公司股权收益率 $\text{ROE} = 18\%$, 再投资留存比例 $b = 50\%$ 。预计一年后每股净利润 $E_1 = 6.00$ 元, 市场必要报酬率 $r_s = 12\%$, 求该公司股票价格的当期现值。

3.9.0.2 【答案/解析】

1. 计算下一期预期派发的红利: $D_1 = E_1 \times (1 - b) = 6.00 \times (1 - 0.50) = 3.00$ 元。
2. 测算长期永续增长率: $g = \text{ROE} \times b = 18\% \times 50\% = 9\%$ 。
3. 采用戈登公式进行股票估值:

$$P_0 = \frac{D_1}{r_s - g} = \frac{3.00}{12\% - 9\%} = 100.00 \text{元}$$

案例 11 (2018 西财：零股利启动期资产定价). 光华公司刚刚成立，计划在前 9 年不支付任何股利。第 10 年末预计将派发每股 8.00 元红利，此后红利以 $g = 6\%$ 的增长率永续增长。投资者必要报酬率 $r_s = 16\%$ 。求该公司目前每股股价现值。

3.9.0.3 【答案/解析】

1. 先在第 9 年末时点使用戈登公式对永续期进行估值：

$$P_9 = \frac{D_{10}}{r_s - g} = \frac{8.00}{16\% - 6\%} = 80.00$$

2. 将第 9 年末的价值一次性贴现折回当前 $t = 0$ 时点：

$$P_0 = \frac{P_9}{(1 + r_s)^9} = \frac{80.00}{(1.16)^9} \approx 21.04 \text{元}$$

案例 12 (2018 上财：反推永续阶段增长率与两阶段估值). A 公司刚刚发放了每股 $D_0 = 0.50$ 元股利。预计未来 4 年内（高速增长第一阶段），红利年增长率为 $g_1 = 5\%$ 。必要报酬率为 $r_s = 15\%$ 。若已知第 4 年末分红之后股票的预期市场价格为 $P_4 = 10.00$ 元，且从第 4 年起红利增长率调整为 g_2 并永续。求：(1) 永续增长率 g_2 ；(2) 第五年末 P_5 ；(3) 当前股票估值 P_0 。

3.9.0.4 【答案/解析】

1. 计算第 4 年末发放的红利：

$$D_4 = D_0 \times (1 + g_1)^4 = 0.50 \times (1.05)^4 = 0.608 \text{元}$$

2. 反推永续增长率 g_2 ：

$$\begin{aligned} P_4 &= \frac{D_4(1 + g_2)}{r_s - g_2} \\ \Rightarrow 10.00 &= \frac{0.608(1 + g_2)}{0.15 - g_2} \\ \Rightarrow 1.5 - 10g_2 &= 0.608 + 0.608g_2 \\ \Rightarrow g_2 &\approx 8.41\% \end{aligned}$$

3. 计算第 5 年末股价：进入永续期后，股价的年增长率等于股利的永续增长率 g_2 ：

$$P_5 = P_4 \times (1 + g_2) = 10.00 \times 1.0841 \approx 10.84 \text{元}$$

4. 当前估值 P_0 ：先对前 4 年的高增长期红利逐个折现加总：

$$PV_{\text{红利}} = \frac{0.525}{1.15} + \frac{0.551}{1.15^2} + \frac{0.579}{1.15^3} + \frac{0.608}{1.15^4} \approx 1.60 \text{元}$$

再加上第 4 年末股价现值：

$$P_0 = 1.60 + \frac{P_4}{(1 + r_s)^4} = 1.60 + \frac{10.00}{(1.15)^4} \approx 7.32 \text{元}$$

案例 13 (2022 中财：再投资回报率与必要报酬率关系实证). 已知必要报酬率 $r_s = 10\%$ ，公司每股永续盈利 $E = 10.00$ 元，当期第 1 年末将每股利润 100% 留存用于投资项目（即 $D_1 = 0$ ）。从第 2 年起项目投产，公司恢复

100% 分红 (即 $D_2 = E_2$)。

- (1) 若 $ROE = 5\%$ ，求项目的 NPVGO 与股价；
- (2) 若 $ROE = 20\%$ ，求项目的 NPVGO 与股价；
- (3) 分析 ROE 与 r_s 关系如何决定再投资决策对股价的效应。

3.9.0.5 【答案/解析】

1. 当 $ROE = 5\%$ 时：第 1 年末每股留存 10 元进行投资，该项投资在第 2 年及以后每年能带来恒定的新增每股盈余为 $10 \times 5\% = 0.50$ 元。则在项目投产时点（第 1 年末）其净现值为：

$$NPV_1 = -10 + \frac{0.50}{10\%} = -5 \text{元}$$

折回 $t = 0$ 时点得到成长机会净现值：

$$NPVGO = \frac{NPV_1}{1.1} \approx -4.55 \text{元}$$

当期股价为：

$$V_0 = \frac{E_1}{r_s} + NPVGO = \frac{10}{10\%} - 4.55 = 95.45 \text{元}$$

2. 当 $ROE = 20\%$ 时：第 1 年末每股留存 10 元进行投资，项目投产后每年带来新增盈余为 $10 \times 20\% = 2.00$ 元。则第 1 年末其净现值为：

$$NPV_1 = -10 + \frac{2}{10\%} = 10 \text{元}$$

折回 $t = 0$ 时点得到成长机会净现值：

$$NPVGO = \frac{NPV_1}{1.1} \approx 9.09 \text{元}$$

当期股价为：

$$V_0 = \frac{E_1}{r_s} + NPVGO = 100 + 9.09 = 109.09 \text{元}$$

3. 基本结论：再投资留存决策对于股东财富创造的影响，完全取决于再投资项目的 ROE 与股东必要报酬率 r_s 的对比。只有当 $ROE > r_s$ 时， $NPVGO > 0$ ，再投资决策才能为股东创造财富、推高股价；若 $ROE < r_s$ ，增加留存反而会摧毁股东财富，导致股价下跌。

3.10 考前核心考点速记

3.10.1 核心公式学术速查

表 3.9: 表 11: 考前核心公式速记指南

目标指标	核心公式结构	经典应用场景	最易踩雷出错点
永续固定定价	$P_0 = \frac{D_1}{r_s}$	零增长或优先股估值	分清 D_1 与 D_0 的时点归属
永续增长估值	$P_0 = \frac{D_1}{r_s - g}$	成熟期稳步增长股票	必须验证必要条件 $r_s > g$ 是否满足
有限分段折现	$P_0 = \sum \frac{D_t}{(1 + r_s)^t} + \frac{P_n}{(1 + r_s)^n}$	两阶段不规则高增长	终值 P_n 站在第 n 年末, 折现时务必使用 n 次方
成长增量分解	$V_0 = \frac{E_1}{r_s} + NPVGO$	企业留存与扩张决策评估	零增长部分分母为盈余 E_1 , 非股利 D_1
可持续增长率	$g = ROE \times b$	基于内部资金的可持续成长	前提是边际 ROE 与历史平均 ROE 一致
动态理论估值	$P_{\text{目标}} = PE_{\text{可比}} \times EPS_{\text{目标}}$	乘法法相对估值	选取的 EPS 口径 (历史/预期) 必须在分子分母间保持一致

3.10.2 核心高频考点判断（因果逻辑对照）

考频问题与论点	因果机理与分析 (经济学内核逻辑)
红利削减一定导致股价下跌吗?	不一定。根据 NPVGO 原理, 若削减分红后省下来的资金投向了 $ROE > r_s$ 的优质项目, 则增长提速创造的额外价值将大于分红削减的即期损失, 最终推动股价上涨。
只要有成长机会, 公司市盈率就一定高吗?	不一定。只有当成长机会能带来 $ROE > r_s$ 的正价值 (即 $NPVGO > 0$) 时, 市价才能获得溢价, 市盈率才会偏高。
大股东控制与中小股东保护	简单多数投票制有利于持股比例 $>50\%$ 的绝对控股股东; 而累计投票制 (门槛值为 $\frac{1}{N+1}$) 能让中小股东集中票数选举董事, 保护话语权。

第 4 章 现代资产组合理论 (Modern Portfolio Theory)

Markowitz (1952) 创立的现代资产组合理论 (MPT) 实现了投资领域从“单一资产分析”向“组合资产配置”的跨时代变革。本章系统梳理了资产组合的期望收益与风险特征，推导了组合分散化降低非系统性风险的数理逻辑，分析了效用函数与无差异曲线对最优配置的决定机制，并引入资本配置线 (CAL) 探讨风险资产与无风险资产的资产配置策略。

4.1 现代资产组合理论脉络导图

在深入学习公式推导之前，应当首先确立“单资产双资产组合多资产组合引入无风险资产”的逻辑演进路线：
单资产度量收益度量：期望收益率 $E(r)$ ；风险度量：方差 σ^2 与标准差 σ 。

双资产配置组合期望收益： $E(r_p) = w_A E(r_A) + w_B E(r_B)$ ；组合方差： $\sigma_p^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \rho_{AB} \sigma_A \sigma_B$ 。

多资产矩阵协方差矩阵：总项数 N^2 项（包含对角线 N 项方差，以及非对角线 $N^2 - N$ 项协方差）。

资产分散化组合方差收敛极限为 $\rho \sigma^2$ （系统性风险）；风险二分法（总风险 = 系统性风险 + 非系统性风险）。

无风险引入风险资产与无风险资产的资产配置：引入资本配置线 (CAL) 与夏普比率 (Sharpe Ratio)。

4.2 单资产收益的度量

4.2.1 历史收益率（事后收益率）

资产在持有期内所赚取的回报，由持有期内的现金分红与价差增值组成：

$$r_t = \frac{P_t - P_{t-1} + D_t}{P_{t-1}} = \frac{D_t}{P_{t-1}} + \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

体积， $\frac{D_t}{P_{t-1}}$ 为股利收益率， $\frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$ 为资本利得率。

注. 例题：投资者今年以每股 37.00 美元的价格买入某股票，一年后以 40.33 美元的价格卖出，持有期间收到红利 1.85 美元。求该笔投资的持有期收益率：

$$r = \frac{1.85 + (40.33 - 37.00)}{37.00} = 14\%$$

4.2.2 多期收益年化：算术平均与几何平均

当评估多期投资历史业绩时，使用不同的平均计算方法会产生不同的财务含义。

表 4.1: 表 12: 算术平均与几何平均收益率对比

计算方法	底层复利假定	标准计算公式	核心经济学含义与适用场景
算术平均收益率	不考虑期间复利	$\bar{r}_A = \frac{r_1 + r_2 + \dots + r_n}{n}$	评估单一年度/下一期投资的预期期望回报。
几何平均收益率	考虑期间复利	$(1 + \bar{r}_G)^n = \prod_{t=1}^n (1 + r_t)$	衡量多期历史连续持有期间的平均真实增长率。

注. 例题：某投资项目第 1 年投资回报率为 8%，第 2 年为 4%。

- 算术平均收益率:

$$\bar{r}_A = \frac{8\% + (-4\%)}{2} = 2\%$$

- 几何平均收益率:

$$(1 + \bar{r}_G)^2 = (1 + 8\%) \times (1 - 4\%) = 1.0368$$

$$\Rightarrow \boxed{\bar{r}_G \approx 1.82\%}$$

4.2.3 算术收益与几何收益的近似关系

在资产波动率较大时，两者的偏差将更加显著。在数理上满足以下近似关系：

【算术收益与几何收益近似偏差关系】

$$\boxed{\bar{r}_A \approx \bar{r}_G + \frac{1}{2}\sigma^2}$$

注. 结论：资产的波动率（方差 σ^2 ）会“蚕食”复利增长。在算术均值相同的情况下，资产的波动幅度越大，长期持有的几何复利回报就越低。

4.2.4 预期收益率（事前收益率）

当评估未来面临多种不确定市场情景下的资产收益时，使用概率加权期望值进行度量：

$$E(r) = \sum_{i=1}^n \pi_i r_i$$

在实务资产定价中，我们难以获知真实的未来概率分布，因此常用历史平均收益率（ $\bar{r}_A$ ）来替代事前预期收益率（ $E(r)$ ），以实现历史向未来的传导。

4.3 单资产风险的度量

4.3.1 历史风险测算（样本方差）

利用历史样本数据评估波动风险时，为了保证估计的无偏性，方差分母必须使用自由度 $n-1$ ：

- 样本方差 (s^2)：

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r}_A)^2$$

- 样本标准差 (s):

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r}_A)^2}$$

4.3.2 预期风险测算（概率方差）

- 总体方差 (σ^2):

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^n \pi_i [r_i - E(r)]^2$$

- 总体标准差 (σ):

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n \pi_i [r_i - E(r)]^2}$$

4.4 资产组合定义与期望收益率

4.4.1 资产组合配置权重

对于 n 种资产构成的组合，收益率为：

$$r_p = \sum_{i=1}^n w_i r_i, \quad \text{且满足约束条件: } \sum_{i=1}^n w_i = 1$$

- 注意：在允许卖空（Short Selling）的情景下，部分资产的权重 w_i 可以为负值。

4.4.2 组合期望收益率的线性可加性

组合的期望回报等于各构成单资产预期收益率的加权线性平均：

- 双资产组合： $E(r_p) = w_A E(r_A) + w_B E(r_B)$ 。
- 多资产组合： $E(r_p) = \sum_{i=1}^n w_i E(r_i)$

4.5 资产组合方差与协方差测算

注：常见计算误区：组合的方差绝对不等于各单资产方差的加权线性加总（即 $\sigma_p^2 \neq w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2$ ）。因为方差不是线性算子，计算中必须保留反映资产间联合运动特征的协方差交叉项。

4.5.1 双资产组合方差的展开推导

根据定义与性质，组合方差满足：

【双资产组合方差公式】

$$\sigma_p^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \text{Cov}(r_A, r_B)$$

$$\sigma_p^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \rho_{AB} \sigma_A \sigma_B$$

4.5.2 协方差与相关系数的界定

- 协方差 (Covariance): 衡量两资产联合波动的同向性特征。

$$\text{Cov}(r_A, r_B) = \sum_{i=1}^n \pi_i [r_{A,i} - E(r_A)][r_{B,i} - E(r_B)]$$

- 相关系数 (Correlation Coefficient): 标准化后的协方差，其界限严格对称：

$$\rho_{AB} = \text{Corr}(r_A, r_B) = \frac{\text{Cov}(r_A, r_B)}{\sigma_A \sigma_B} \in [-1, 1]$$

表 4.2: 表 13: 方差、协方差与相关系数数理属性

指标名称	数值取值界限	是否能为负值	物理与金融含义
方差 (σ^2)	$[0, +\infty)$	否	单一资产收益率偏离期望值的总离散程度。
协方差 (Cov)	$(-\infty, +\infty)$	是	两只股票联合运动的同步性。负值代表此起彼伏。
相关系数 (ρ)	$[-1, 1]$	是	标准化后的联合线性同向运动强度。

4.6 相关系数性质与组合风险边界

相关系数 ρ 的大小决定了资产配置过程中风险对冲与消减的效率。

4.7 股债跷跷板效应分析（相关系数现实应用）

股债跷跷板效应的现实特征如何表现？

注. 实证观测：考察中国金融市场：沪深 300 指数（代表风险权益资产）与中债-新综合财富指数（代表无风险/低风险固收资产）在较长的宏观周期内表现出明显的负相关波动 ($\rho < 0$)。当股市面临下行压力时，避险资金涌入债市推高债基收益；反之亦然。这种资产之间的负协方差为多元资产配置提供了天然的防护垫。

表 4.3: 表 14: 相关系数取值与组合标准差边界关系

相关系数数值	联合运动关系描述	组合标准差 σ_p 的化简形态	风险分散化效应表现
$\rho = 1$	完全正相关	$\sigma_p = w_A \sigma_A + w_B \sigma_B$	线性相加, 无任何风险分散化效应。
$0 < \rho < 1$	部分正相关	$\sigma_p = \sqrt{w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \rho \sigma_A \sigma_B}$	具有分散化效应。组合风险低于两资产风险的加权均值。
$\rho = 0$	完全不相关	$\sigma_p = \sqrt{w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2}$	交叉协方差项消失, 具有显著的分散化效应。
$-1 < \rho < 0$	部分负相关	通式	具有极强烈的对冲效应, 风险消减效率显著提升。
$\rho = -1$	完全负相关	$\sigma_p = w_A \sigma_A - w_B \sigma_B $	具有完美对冲性。可通过合理配置权重使组合风险降为 0。

表 4.4: 表 15: 多资产协方差矩阵布局

资产代码	资产 1	资产 2	...	资产 N
资产 1	$w_1^2 \sigma_1^2$	$w_1 w_2 \text{Cov}(r_1, r_2)$	...	$w_1 w_N \text{Cov}(r_1, r_N)$
资产 2	$w_2 w_1 \text{Cov}(r_2, r_1)$	$w_2^2 \sigma_2^2$	...	$w_2 w_N \text{Cov}(r_2, r_N)$
⋮	⋮	⋮	⋱	⋮
资产 N	$w_N w_1 \text{Cov}(r_N, r_1)$	$w_N w_2 \text{Cov}(r_N, r_2)$	...	$w_N^2 \sigma_N^2$

4.8 多资产协方差矩阵与项数计数

当把资产配置推广到 N 个资产的场景时，组合方差由 $N \times N$ 协方差矩阵的所有单元格之和决定。

组合方差的双重求和数学形式为：

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N w_i w_j \text{Cov}(r_i, r_j) \\ &= \sum_{i=1}^N w_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq N} w_i w_j \text{Cov}(r_i, r_j)\end{aligned}$$

注. 结论：决定投资组合波动风险的，主要是各资产之间的联合同向运动规律（协方差），而不是单个资产本身的风险（方差）。

表 4.5: 表 16: 协方差矩阵内部项数分布

资产数量 N	矩阵总单元格数 N^2	属于对角线的方差项数 N	属于非对角线的协方差项数 $N^2 - N$
2	4	2	2
10	100	10	90
100	10,000	100	9,900

4.9 资产组合分散化效应与等权组合收敛性

4.9.1 分散化收敛的数理哲学

假设组合由 N 种期望收益率相同、标准差均为 σ 的资产等权构成，资产间相关系数为 ρ 。等权重下，组合风险可展开拆解为“不可分散的系统性风险”与“可被分散的非系统性风险”：

$$\sigma_p^2 = \rho \sigma^2 + \frac{(1 - \rho) \sigma^2}{N}$$

- 【可分散风险（非系统性风险）】：组合中随资产数量 N 增加而边际收敛至零的特质风险：

$$\sigma_{\text{非系统}}^2 = \frac{(1 - \rho) \sigma^2}{N} \quad (\text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时, 此项为 } 0)$$

- 【不可分散风险下限（系统性风险）】：资产相关性产生的共性市场波动，代表无法规避的最终风险边界：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sigma_p^2 = \rho \sigma^2$$

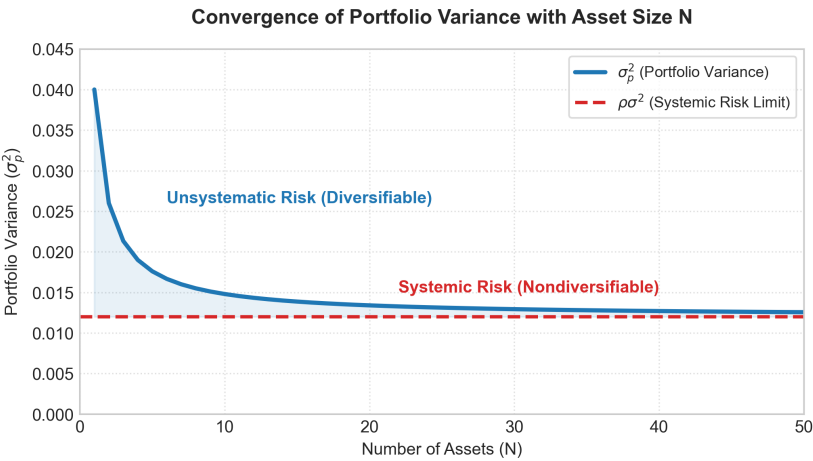


图 1: 投资组合方差随资产数量 N 的收敛轨迹

表 4.6: 表 17: 等权组合方差收敛历程

资产数量 N	组合方差 σ_p^2 大小	风险被分散化的物理状态
1	σ^2	未进行配置, 承担单资产全部波动风险。
2	$\rho\sigma^2 + \frac{1}{2}(1 - \rho)\sigma^2$	第一期非系统性风险被消除一半。
10	$\rho\sigma^2 + \frac{1}{10}(1 - \rho)\sigma^2$	随着 N 增加, 非系统性风险大部分被消减。
$N \rightarrow \infty$	$\rho\sigma^2$ (系统性风险下限)	非系统性风险完全为 0, 收敛至系统性风险下限。

4.10 资产组合风险二分法：系统性与非系统性风险

表 4.7: 表 18: 系统性风险与非系统性风险比对分析

风险类别	别称/标签	产生根源及物理背景	是否能分散消除	现实典型例证
系统性风险	市场风险/不可分散风险	全局性、宏观性因子变化, 同时波及所有资产。	否	央行利率变动、通胀、汇率危机、地缘政治冲突。
非系统性风险	特质性风险/公司特有风险	单一公司所独有的微观突发事件。	是	核心技术研发失败、高管流失、财务造假曝光。

4.11 现代资产组合理论假设前提与效用函数

4.11.1 MPT 核心假设前提

1. 理性与风险厌恶：投资者皆为风险厌恶型，偏好高收益、惧怕高风险。
2. 正态分布假定：资产回报均服从正态分布，因而仅需使用期望值与方差描述。
3. 均值-方差决策准则：在收益相同下选择风险最小组合，在风险相同下选择收益最大组合。

4.11.2 投资者的效用函数模型

对于风险厌恶的理性投资者，其效用在承受收益方差 σ_p^2 的惩罚下（风险厌恶系数 $A > 0$ ）定义为：

【均值-方差效用函数模型】

$$U = E(r_p) - \frac{1}{2} A \sigma_p^2$$

$$E(r_p) = U + \frac{1}{2} A \sigma_p^2$$

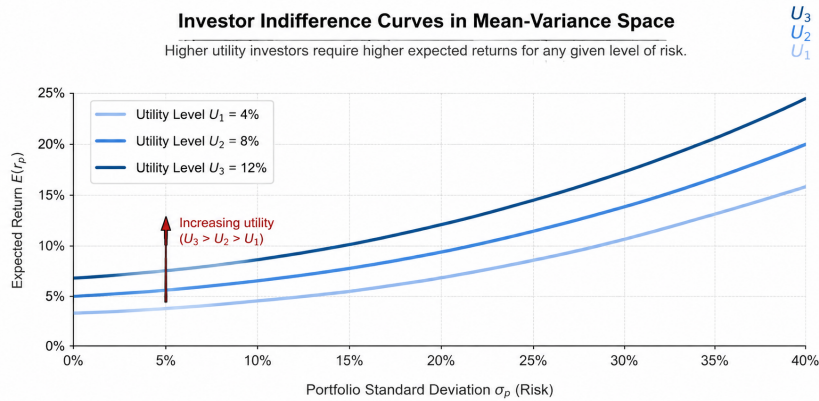


图 2: 风险厌恶投资者的均值-方差无差异曲线分布

4.12 风险资产与无风险资产的资产配置 (CAL)

4.12.1 无风险资产属性与组合特征

无风险资产拥有确定性收益 r_f 并且波动方差为 0: $E(r_f) = r_f, \sigma_f^2 = 0$ 。当把自有资金按 w 比例投向风险组合，其余 $1 - w$ 投向无风险资产时，资产配置性质如下：

【资本配置线、夏普比率与最优配置权重模型】

$$E(r_p) = r_f + \left[\frac{E(r_s) - r_f}{\sigma_s} \right] \sigma_p$$

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{E(r_s) - r_f}{\sigma_s}$$

$$w^* = \frac{E(r_s) - r_f}{A \sigma_s^2}$$

表 4.8: 表 19: 配置权重区间与经济含义

配置权重 w 物理大小	现实金融交易含义	投资组合杠杆状态
$w=0$	100% 资金均买入国债等无风险资产。	无杠杆, 无风险。
0 资金分仓买入风险资产与国债。无杠杆防御型分仓配置。	资金分仓买入风险资产与国债。	无杠杆防御型分仓配置。
$w=1$	满仓买入风险资产。	无负债杠杆。
$w>1$	借入资金 (卖空无风险资产) 投资风险资产。	融资杠杆交易

4.13 资产配置的理论与现实意义

- 现代资产组合理论为后续金融学科分支的发展奠定了关键基础，衍生出两条核心研究路径：
1. 主动风险管理：资产配置通过跨市场、多元对冲、期货与期权等衍生工具消减非系统性风险，并在剩余风险预算下最大化夏普比率。
 2. 资产资本定价：由于非系统性风险可以通过免费的分散化被完美消除，资本市场只愿意为投资者承担的系统性风险支付对价（超额溢价）。这一革命性思想直接启发了后续的资本资产定价模型 (CAPM) 与套利定价理论 (APT)。

4.14 经典真题解析与思路串讲

- 案例 14 (2019 清华：多期几何收益年化计算). 某投资者在第 1 年初以每股 80 美元购入 100 股 A 公司股票，A 公司在持有期内不分红。已知年末股价变动路径依次为 100 美元、120 美元、150 美元，在第 4 年末股价回落至 100 美元并悉数卖出。求该投资在这 4 年期间的几何年化平均收益率为多少？()
- A. 0.0%
 B. 1.0%
 C. 5.7%
 D. 9.2%

【答案】 C
【解析】 几何收益率仅与买入价 P_0 和期末卖出价 P_4 相关，与持有期间的中间股价波动路径无关：

$$(1 + \bar{r}_G)^4 = \frac{P_4}{P_0} = \frac{100}{80} = 1.25$$

$$\Rightarrow \boxed{\bar{r}_G = \left(\frac{100}{80}\right)^{1/4} - 1 \approx 5.74\%}$$

- 故选 C。
- 案例 15(2022 上财：完全负相关组合对冲测算). 在两资产组合中，资产 A 的标准差为 $\sigma_A = 60\%$ ，资产 B 的标准差为 $\sigma_B = 40\%$ 。两资产完全负相关。若在组合中 A 权重为 $w_A = 25\%$ ，B 权重为 $w_B = 75\%$ 。求此配置组合的标准差。
- A. 10.0%
 B. 15.0%

- C. 20.0%
D. 25.0%

【答案】 B

【解析】 完全负相关（相关系数 $\rho = 1$ ）下，组合标准差适用完全对冲化简公式：

$$\sigma_p = |w_A\sigma_A - w_B\sigma_B| = |25\% \times 60\% - 75\% \times 40\%| = |15\% - 30\%| = 15\%$$

案例 16 (2019 上财：完全负相关与目标收益解权重). 已知股票 A 预期回报 $E(r_A) = 12\%$ ，标准差 $\sigma_A = 15\%$ ；股票 B 预期回报 $E(r_B) = 20\%$ ，标准差 $\sigma_B = 45\%$ 。两股票完全负相关。现欲构建一个预期年化收益率为 16% 的组合，求该投资组合的方差为多少？

- A. 0.0225
B. 0.0324
C. 0.0357
D. 0.0431

【答案】 A

【解析】

1. 利用期望收益率公式解出资产配置权重 w_A ：

$$16\% = 12\%w_A + 20\%(1 - w_A)$$

$$\Rightarrow 16 = 20 - 8w_A$$

$$\Rightarrow \boxed{w_A = 50\%}$$

即股票 B 的权重 $w_B = 1 - w_A = 50\%$ 。

2. 代入相关系数 $\rho = 1$ 下的标准差对冲公式：

$$\sigma_p = |w_A\sigma_A - w_B\sigma_B| = |50\% \times 15\% - 50\% \times 45\%| = |7.5\% - 22.5\%| = 15\%$$

3. 计算组合方差：

$$\sigma_p^2 = (15\%)^2 = 0.0225$$

案例 17 (2019 清华：马科维茨协方差矩阵项数计数). 在马科维茨组合理论中，包含 N 种资产的方差-协方差矩阵共有 N^2 个元素。则矩阵中不重复的、位于非对角线上的协方差项数共有多少项？

- A. $N^2 - N^2$
B. N
C. $N^2 - N$
D. $3N^2$

【答案】 C

【解析】 方差-协方差矩阵的对角线上是 N 个资产各自的方差项。其余非对角线上的 $N^2 - N$ 个元素代表资产两两之间的协方差项。由于对角对称性（ $\mathbf{Cov}(r_i, r_j) = \mathbf{Cov}(r_j, r_i)$ ），共有 $N^2 - N$ 项（若问不重复的独立协方差项，则是 $\frac{N^2 - N}{2}$ ，本题对应题意非对角线元素项数，故为 $N^2 - N$ ）。